



LKPD MATEMATIKA

GARIS SINGGUNG PERSEKUTUAN



MASALAH KONTEKSTUAL

Perhatikan Gambar berikut!



Budi adalah seorang siswa yang setiap hari menggunakan sepeda untuk pergi sekolah. Suatu siang, ketika akan pulang sekolah, rantai sepedanya tiba-tiba putus karena sudah berkarat. Budi kemudian pergi ke bengkel sepeda untuk membeli rantai baru. Pemilik bengkel meminta Budi menentukan panjang rantai yang dibutuhkan, tetapi rantai lama sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan sebagai ukuran. Budi lalu mengukur bagian sepeda yang diperlukan. Hasil pengukurannya adalah:

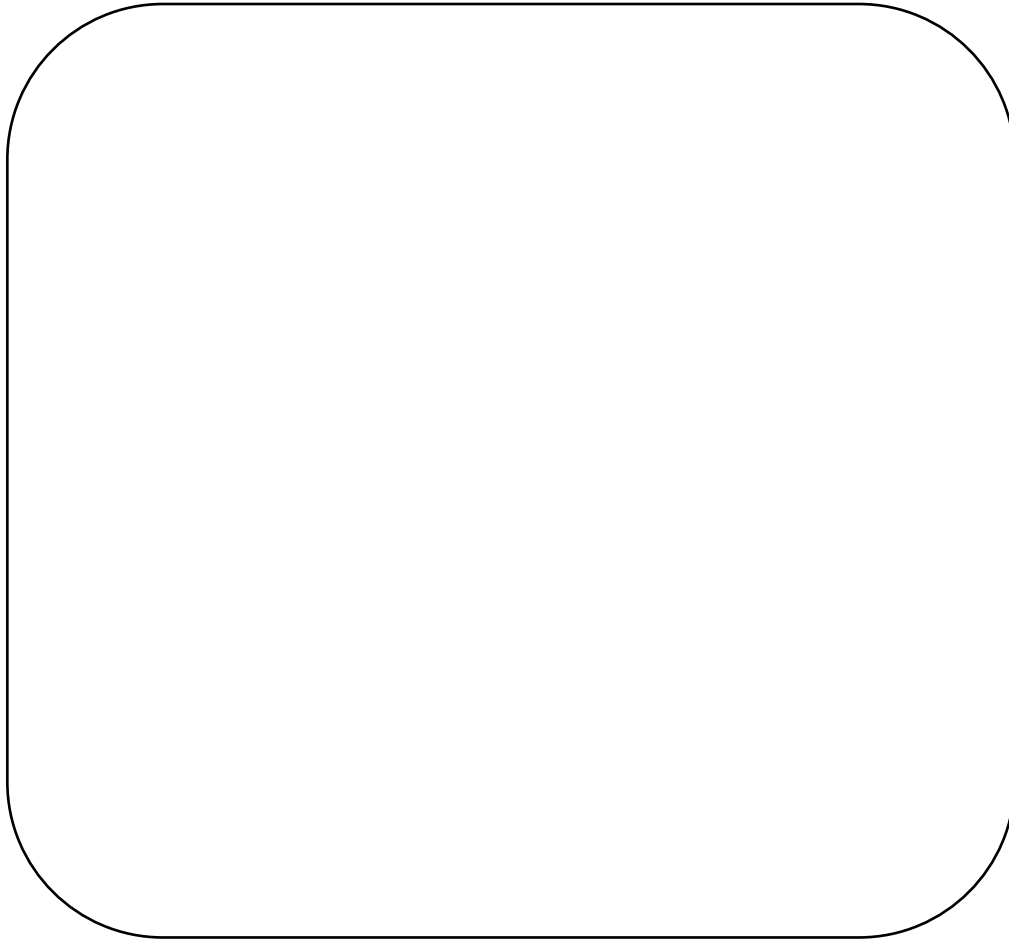
- Jarak antara pusat gir depan dan pusat gir belakang adalah 24 cm.
- Jari-jari gir depan adalah 21 cm.
- Jari-jari gir belakang adalah 9 cm.

Bantulah Budi menentukan total panjang rantai yang diperlukan agar rantai dapat dipasang dengan tepat pada kedua gir tersebut.

Scaffolding 1

Melatih Memahami Masalah

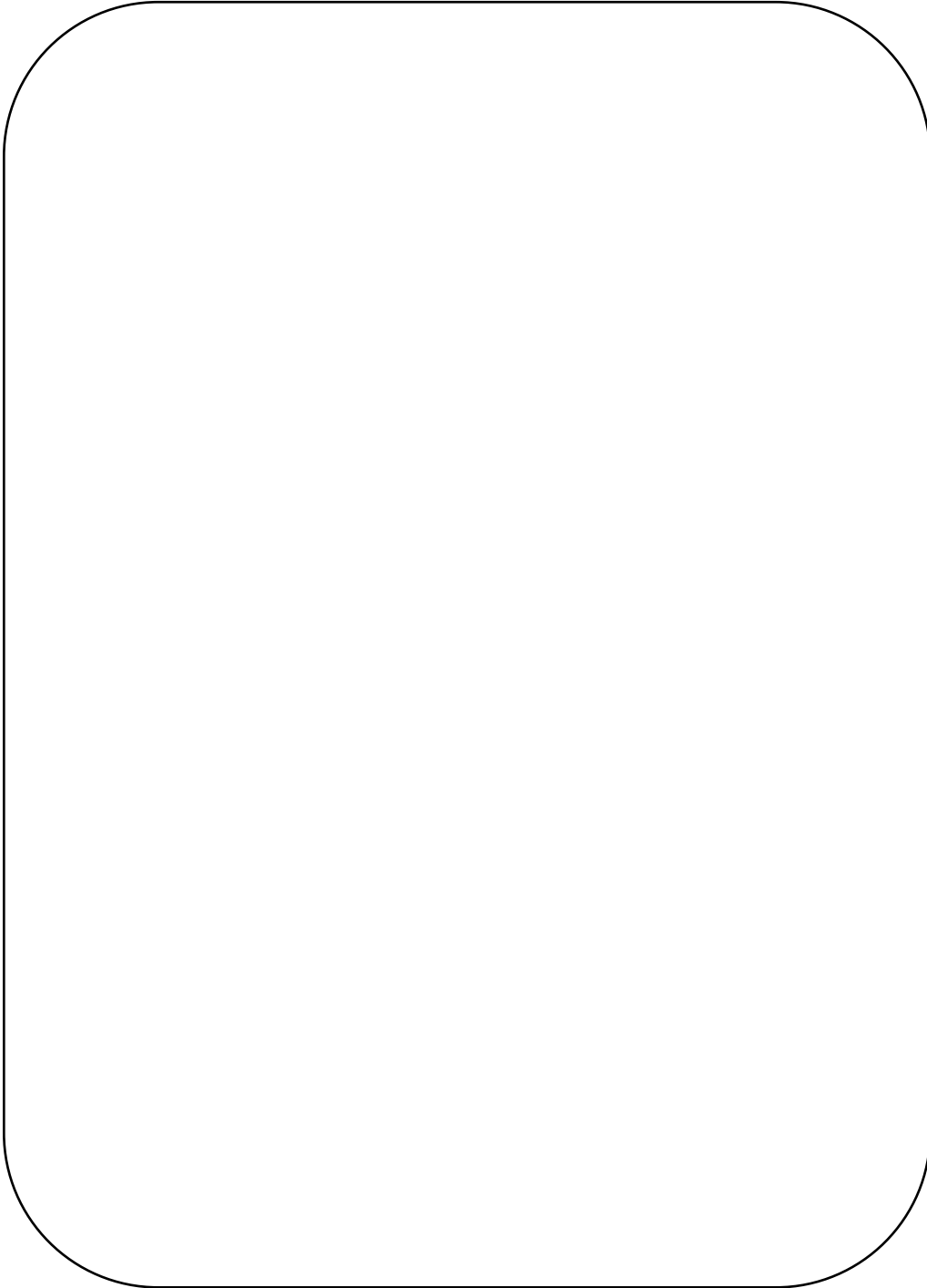
Tuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dari permasalahan pada soal.

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for students to write their answers to the problem-solving task.

Scaffolding 2

Melatih Menyusun Rencana Penyelesaian

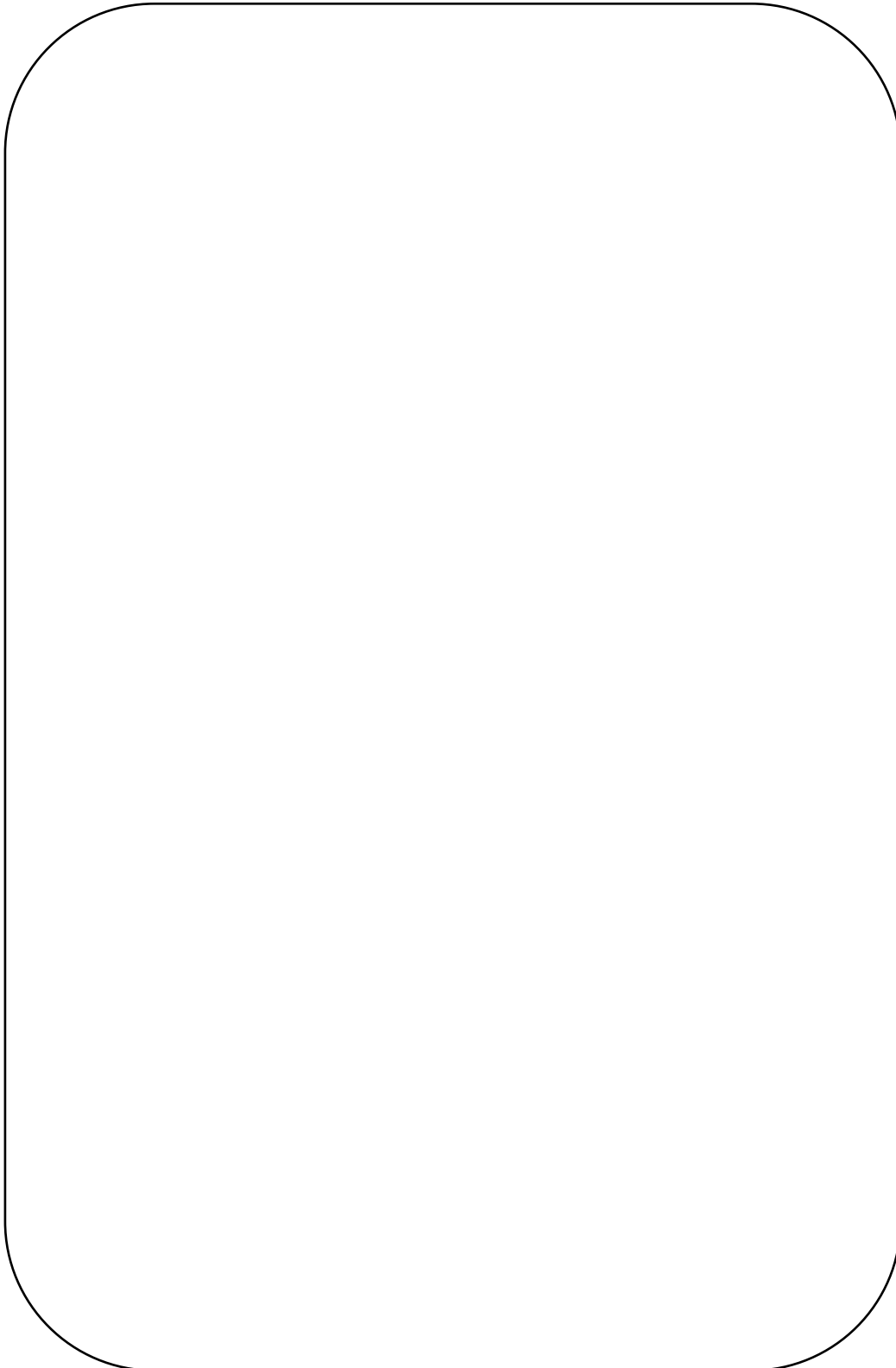
Berdasarkan informasi yang telah kamu identifikasi, tentukan konsep atau hubungan matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jelaskan strategi yang akan kamu gunakan untuk memperoleh jawaban!

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their solution plan. The box has rounded corners and occupies the lower half of the page.

Scaffolding 3

Melatih Menyelesaikan Rencana Penyelesaian

Laksanakan rencana yang telah Anda buat. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut secara sistematis, kemudian buatlah kesimpulan yang sesuai

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their solution steps and conclusion. The box has rounded corners and occupies the majority of the lower half of the page.

Scaffolding 4

Melatih Memeriksa Kembali

Periksa kembali seluruh strategi, langkah penyelesaian, dan hasil yang telah kamu peroleh. Apakah strategi dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan informasi dan konsep yang digunakan dalam soal? Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan berikut sesuai dengan hasil pemeriksaanmu.

Sudah:

☐

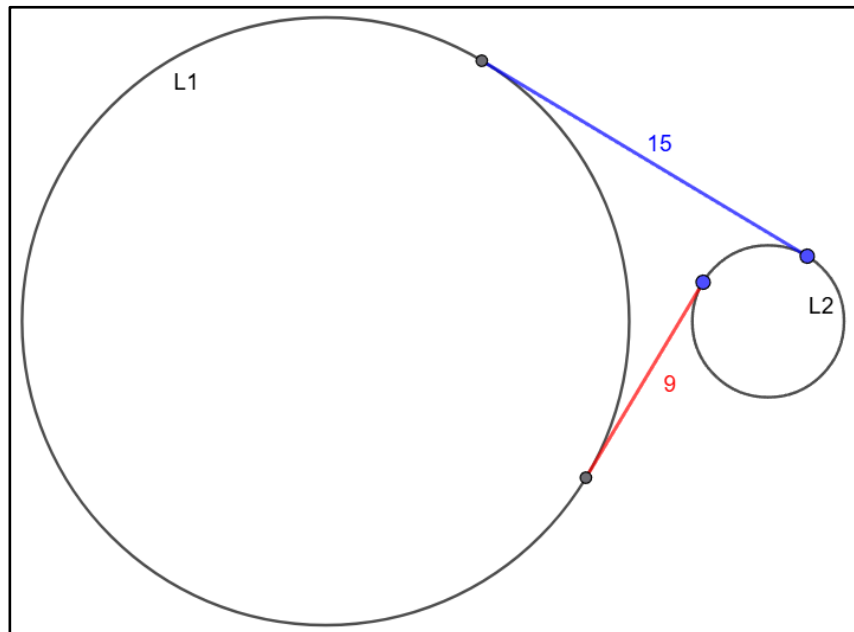
Belum:

☐

Jika memilih “Belum”, jelaskan bagian yang masih perlu diperbaiki dan alasan perbaikannya.

SOAL NONKONTEKSTUAL

Perhatikan gambar berikut!



Diketahui lingkaran L_1 dan lingkaran L_2 saling lepas sedemikian rupa sehingga tidak saling bersinggungan maupun berpotongan. Panjang ruas Garis Singgung Persekutuan Luar yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut adalah 15 satuan panjang. Sementara itu, panjang ruas Garis Singgung Persekutuan Dalam adalah 9 satuan panjang. Jika diketahui ukuran jari-jari lingkaran L_1 adalah empat kali lipat dari ukuran jari-jari lingkaran L_2 , tentukanlah luas daerah dari lingkaran L_1 !

Penyelesaian

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their solution. The box has rounded corners and occupies most of the page below the header.